

PRESENTACIÓN DOCENTE

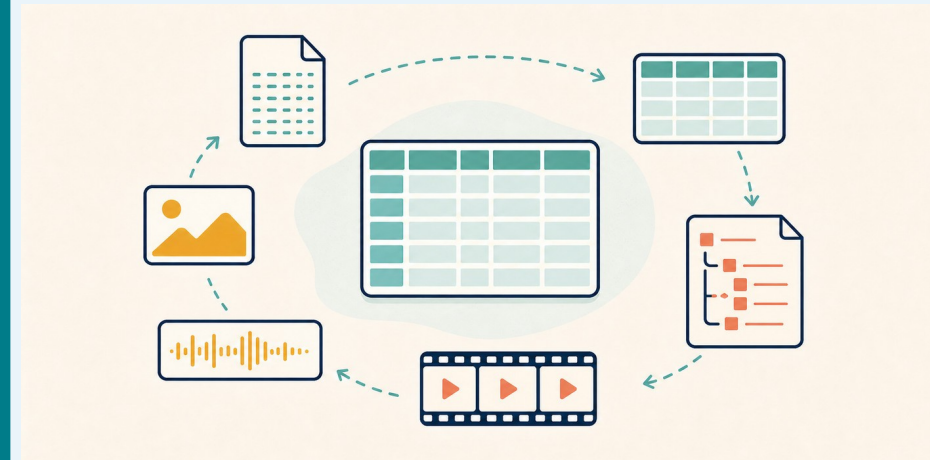
ESPECIALIZACIÓN EN

Inteligencia de Datos

para la Gestión Estratégica

Tipos de datos, archivos y formatos

Repaso de la clase 1 • Taller T8001 • Dr. Lautaro Di Bartolo • 28 de agosto de 2026



QUIÉN DA ESTE TALLER

Lautaro Di Bartolo

De dónde vengo

- Ingeniero Industrial (UNMdP)
- Doctor en Ciencia y Tecnología (UNCuyo)
- Datos biológicos, de negocios, de marketing y de salud

En qué trabajo hoy

- Líder de ingeniería de datos en una startup de salud
- Integración con sistemas médicos (EHR) y otras fuentes
- Docencia: UTN Ingeniería Pesquera y esta especialización

En todos esos lugares el trabajo empieza igual: entender de dónde salió el dato antes de usarlo.

Escribime cuando quieras: lautarodibartolo@gmail.com

EL TALLER

Cuatro clases, doce horas, una sola entrega

Entre el 60% y el 80% del tiempo de un proyecto de datos se va en preparar los datos.

1 Asincrónica • ya la hiciste

Tipos de datos, archivos y formatos. Es lo que repasamos ahora.

2 Hoy • sincrónica

Captura y análisis de la información de entrada. Diagnosticar sin corregir nada.

3 Mañana • sincrónica

Limpieza, codificación, normalización y gráficos. Decidir, y justificar.

4 Asincrónica • el trabajo final

Sobre un conjunto de datos que elegís vos. Es la única entrega, opcional y recomendada.

El eje es el criterio sobre los datos y no la programación: se evalúa la justificación de cada decisión y la reproducibilidad del proceso.

El archivo original nunca se modifica

Dos carpetas y un notebook

crudo/

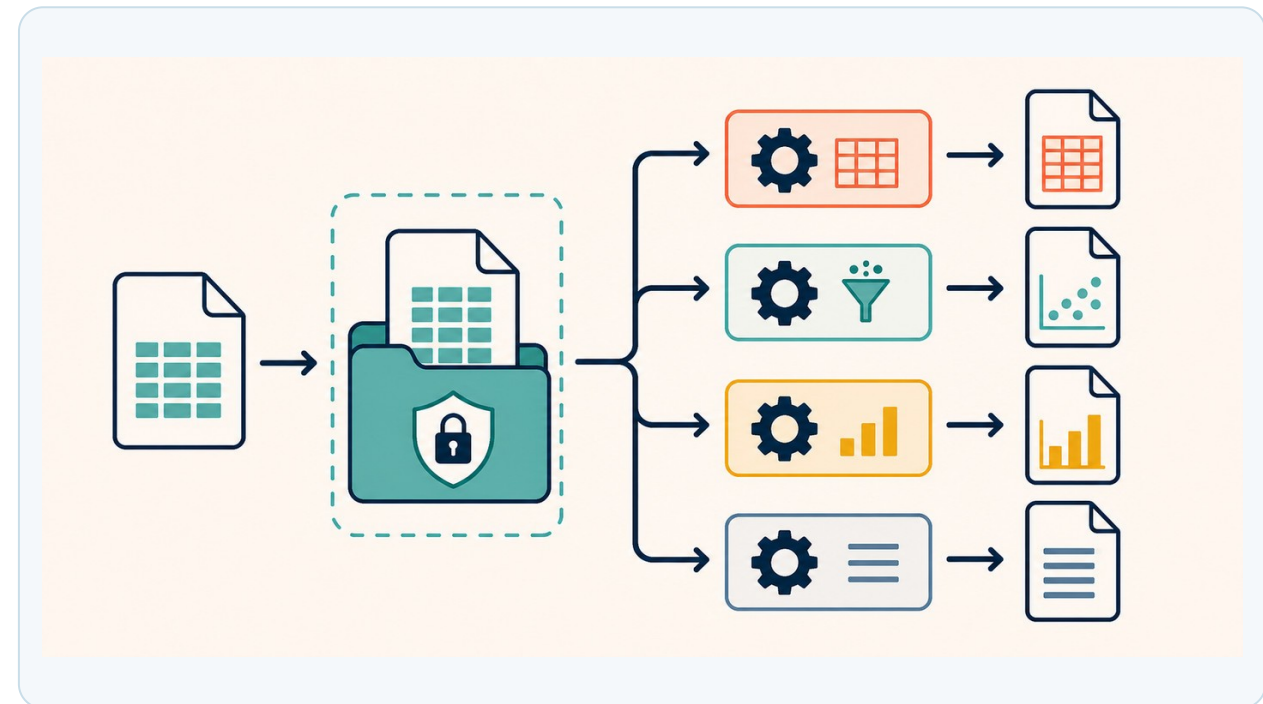
Lo que se descargó de la fuente. Desde ahí solo se lee.

generado/

Todo lo que produce el notebook. Se puede borrar entera.

el notebook

La reconstruye ejecutando de arriba hacia abajo.



Si se puede reconstruir, el trabajo es reproducible.

El original se conserva; cada resultado sale de una transformación reproducible.

Tres condiciones definen una tabla que se puede analizar

La regla cardinal

Una variable por columna

El año es un dato, no un nombre de columna.

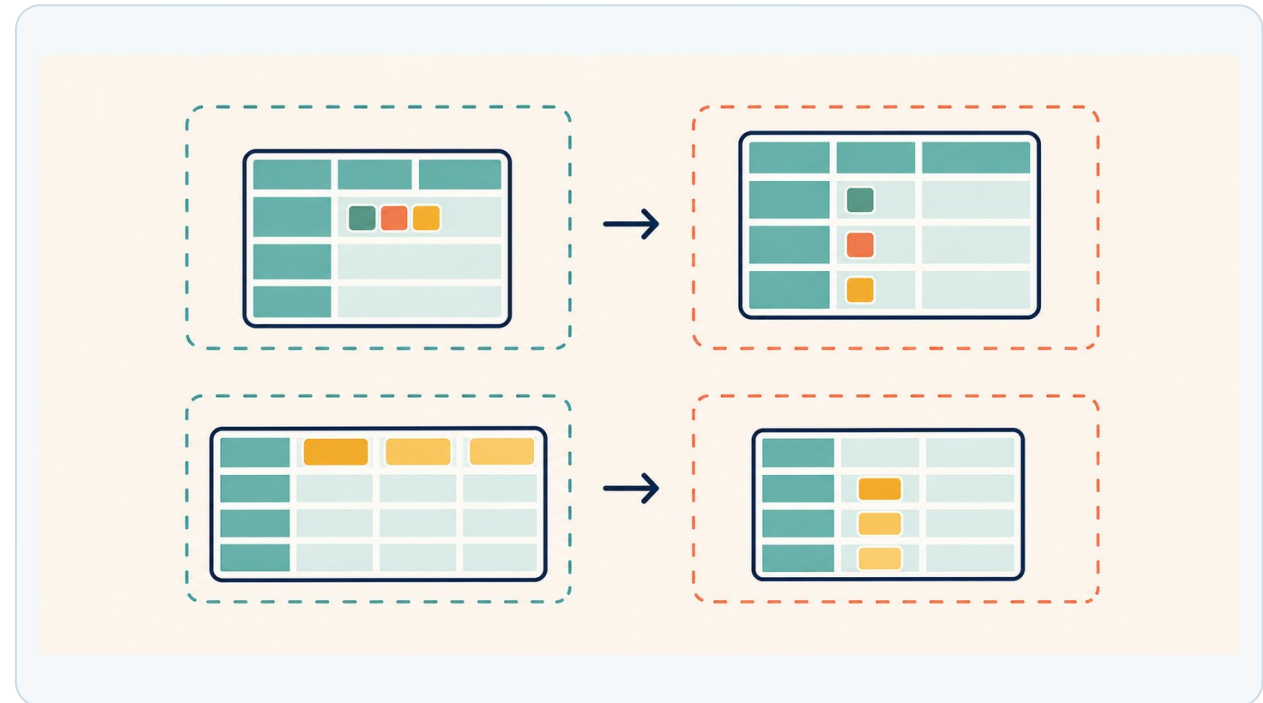
Una observación por fila

Dos visitas al mismo hogar son dos filas.

Un valor por celda

«agua;luz;gas» junta tres valores en uno.

Las dos primeras son de Tidy Data (Wickham, 2014); la tercera, de Data Carpentry.



Cada condición rota se arregla moviendo el dato que estaba en el lugar equivocado.

Un CSV es texto plano: la herramienta adivina el tipo de cada columna

Tres trampas frecuentes

La fecha queda como texto

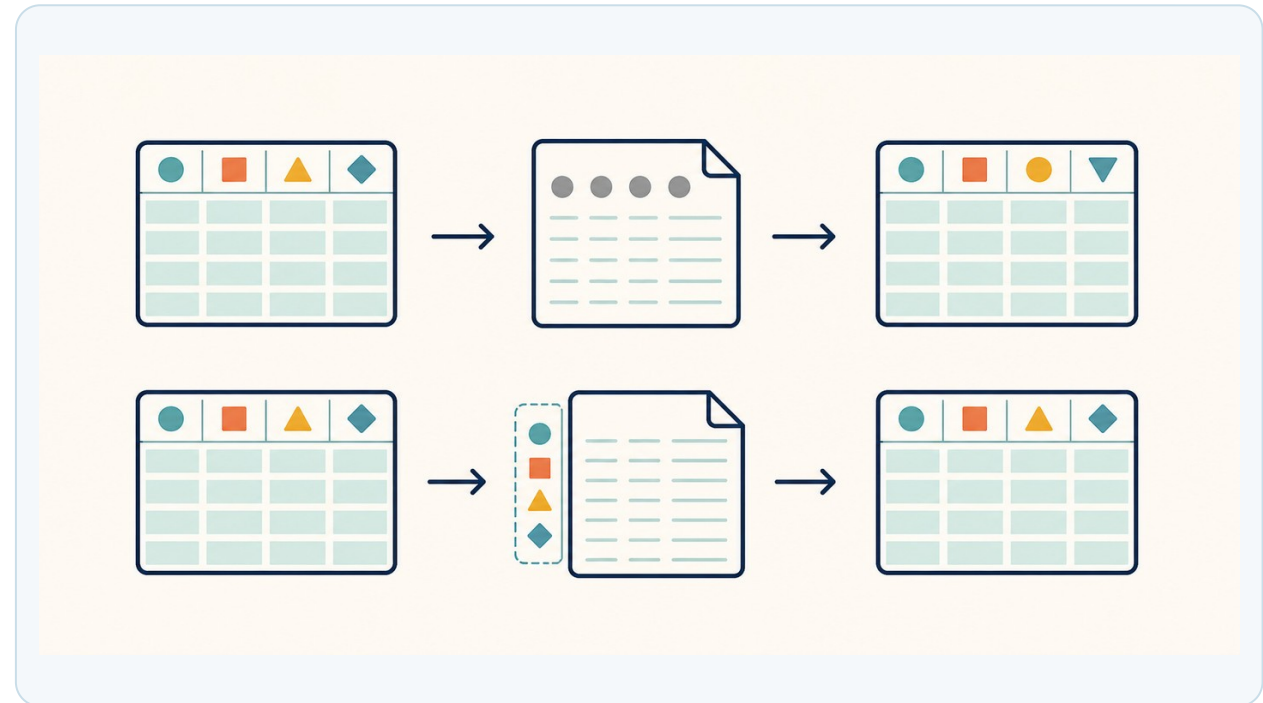
No podés restar dos fechas ni ordenar por mes.

El identificador pierde ceros

0074 vuelve como el número 74.

El faltante no está vacío

Con 999 la columna sigue siendo numérica y se promedia.



Casi siempre acierta, y cuando se equivoca no avisa.

El texto plano no tiene dónde anotar el tipo. El formato con esquema, sí.

El error que corta se paga con una tarde; el que sigue, con el informe

Dos errores, dos costos

El error ruidoso

Latin-1 leído como UTF-8. Corta y nombra el byte que no supo leer.

El error silencioso

UTF-8 leído como Latin-1. Nunca falla: «CÃ³rdoba» en vez de «Córdoba».

«Funciona» no quiere decir «es correcto». Quiere decir «no explotó».



Uno se detiene en la primera etapa; el otro llega entero hasta el informe final.

AHORA SÍ, LA CLASE 2

La clase 1 preguntó qué es el archivo; hoy preguntamos de dónde salió

el archivo → la captura

¿Quién produjo este dato, con qué instrumento y qué dejó afuera?

► Clase 2 — Captura y análisis de la información de entrada

Hoy solo diagnosticamos: observar, documentar y formular hipótesis. El relevamiento sale de la clase igual que como entró.